

Übungsaufgaben

Ausgewählte Themen der Digitalen Betriebswirtschaftslehre

Studiengang: Data Science und Künstliche Intelligenz

Kurs: 2025 WDS125 - 2. Semester

Dozentin: Laura Dorn

Aufgabe: Produktivität und Wirtschaftlichkeit

Ein Unternehmen stellt Schrauben aus Draht her. Zur Produktion von **1.000 Schrauben** werden **10 kg Draht** benötigt. Der Preis für Draht beträgt **2 € pro kg**, der Verkaufspreis einer Schraube liegt bei **0,02 €**.

- a) Berechnen Sie die **Produktivität** und die **Wirtschaftlichkeit** der Produktion. Interpretieren Sie Ihre Ergebnisse kurz.
- b) Die Geschäftsführung fordert eine **Steigerung der Produktivität um 10 %**. Bestimmen Sie den neuen Zielwert der Produktivität. Zeigen Sie **zwei konkrete Möglichkeiten** zur Zielerreichung auf. Ordnen Sie diese dem **Maximum- bzw. Minimum-Prinzip** zu und erläutern Sie kurz.
- c) Die Wirtschaftlichkeit soll um **10 % verbessert** werden. Bestimmen Sie den neuen Zielwert. Zeigen Sie jeweils **zwei Maßnahmen**:
- durch **Variation der Mengen**
 - durch **Variation der Preise**
- Erläutern Sie kurz die zugrunde liegende Logik.

Aufgabe: Zielpaare

Beurteilen Sie folgende Zielpaare bezüglich ihrer Zielbeziehung

- Höchstmögliche Kundenzufriedenheit (z. B. personalisierte Services)
- Reduktion des stationären Service-Netzes durch Digitalisierung
- Automatisierung von Fertigungsprozessen durch KI-gestützte Robotik
- Verringerung von Ausschuss und Fehlerquoten
- Flexibilisierung der Arbeitszeiten in der Produktion
- Steigerung der Vertriebsaktivitäten (z. B. internationale Expansion)
- Einführung einer datengetriebenen Just-in-Time-Produktion
- Reduktion der Lagerkosten
- Steigerung der Produktivität (z. B. durch digitale Tools)
- Verschiebung von Investitionen in neue Produktionssysteme
- Stilllegung von Produktionskapazitäten
- Steigerung des Absatzes bei konstantem Preis

Übungsaufgabe: Angebot und Nachfrage

Ein Unternehmen produziert einfache Ladekabel. Der Markt ist ein **vollständiger Wettbewerbsmarkt** mit vielen Anbietern und Nachfragern. Die Nachfrage und das Angebot lassen sich durch folgende Funktionen beschreiben:

Nachfragefunktion: $Q_D = 100 - 2P$ **Angebotsfunktion:** $Q_S = 20 + 2P$ ($Q = \text{Menge}$, $P = \text{Preis in €}$)

Aufgaben

- a) Bestimmen Sie den **Gleichgewichtspreis** und die **Gleichgewichtsmenge**. Interpretieren Sie das Ergebnis kurz.
- b) Angenommen, der Preis liegt bei **P = 10 €**:
- Berechnen Sie Angebot und Nachfrage und skizzieren Sie die Angebots- und Nachfragekurve.
 - Liegt ein **Angebotsüberschuss oder Nachfrageüberschuss** vor?
 - Beschreiben Sie, wie sich der Preis im Markt entwickeln wird.
- c) Durch die steigende Smartphone-Nutzung verschiebt sich die Nachfragefunktion zu: $Q_D = 120 - 2P$
- Bestimmen Sie das **neue Marktgleichgewicht** und erklären Sie, was sich im Markt verändert hat.
 - Welche **Managemententscheidung** könnte ein Unternehmen daraus ableiten?
- d) Das Unternehmen nutzt Datenanalyse, um Nachfrageveränderungen früh zu erkennen. Welche Rolle spielen **Daten (z. B. Verkaufszahlen, Suchanfragen)** für die Schätzung der Nachfragefunktion? Warum ist das für Unternehmen ein Wettbewerbsvorteil?

Übungsaufgabe

Erarbeiten Sie auf Basis Ihrer Fitness-App eine strukturierte Marketingkonzeption. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:

1. Kaufentscheidungsprozess: Beschreiben Sie, wie ein potenzieller Kunde Ihre App durchläuft:

- Wie entsteht das Bedürfnis?
- Wie informiert sich der Kunde?
- Welche Kriterien sind für die Entscheidung wichtig?
- Was passiert nach dem Kauf?

2. Konsumentenverhalten (S-O-R-Modell)

Analysieren Sie:

- **Stimulus (S):** Welche Marketingmaßnahmen setzen Sie ein?
- **Organismus (O):** Welche Emotionen, Motive oder Bedürfnisse sprechen Sie an?
- **Response (R):** Welche konkrete Handlung soll der Kunde ausführen?

Übungsaufgabe

3. Involvement & Kaufentscheidung

- Handelt es sich eher um ein High- oder Low-Involvement-Produkt?
- Welche Art der Kaufentscheidung liegt vor (impulsiv, limitiert, extensiv, habitualisiert)?
- Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Ihr Marketing?

4. Werbekonzept (AIDA-Modell)

- Entwickeln Sie eine konkrete Werbebotschaft für Ihre App:
- **Attention:** Wie erzeugen Sie Aufmerksamkeit?
- **Interest:** Wie wecken Sie Interesse?
- **Desire:** Wie erzeugen Sie den Wunsch nach der App?
- **Action:** Was soll der Kunde konkret tun?

Übungsaufgabe: Beschaffung

Um welche Materialart handelt es sich?

Zu klassifizierende Werkstoffe	Rohstoff	Hilfsstoff	Betriebsstoff
Ein Automobilhersteller kauft Schmieröl*, das zur Schmierung seiner Maschinen in der Produktion eingesetzt werden soll.			
Ein Automobilhersteller kauft Schmieröl*, das zur Erstbefüllung der von ihm gebauten Motoren verwendet werden soll.			
Ein Automobilhersteller kauft fertig montierte Sitze*, die in die Automobile eingebaut werden sollen.			
Ein Automobilhersteller kauft eine Fräsmaschine*, die in der Produktion eingesetzt werden soll.			
Ein Automobilhersteller kauft für die Fräsmaschine Wendeschneidplatten*, die beim Fräsen aufgebraucht werden.			
Ein Automobilhersteller kauft Strom* für die elektrischen Geräte im Unternehmen.			
Ein Automobilhersteller kauft Lacke* für die Lackierung der Automobile.			

*Fallstudien Vahs, D.; Schäfer-Kunz, J. (2021): Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

Übungsaufgabe: ABC-Analyse

Aus dem Eingangslager der Speedy GmbH wurden während eines Jahres die in der Tabelle 15-5 aufgeführten Materialien entnommen.

Fallstudie 15-1: ABC-Analyse

Führen Sie für die angegebenen Materialien eine ABC-Analyse durch, um festzustellen, auf welche Teilearten sich die Beschaffung im Hinblick auf Preissenkungsmaßnahmen konzentrieren soll. Verwenden Sie dazu und für die nachfolgenden Aufgaben die nachfolgende Tabelle (Hinweis: Zwischenergebnisse dienen der Selbstkontrolle).

Lagerabgänge	Verstellmechanik	Halterung	Getriebe	Steuerung	Dichtgummi	Schrauben
Januar	102	300	0	0	0	2 400
Februar	95	600	1 600	0	170	2 400
März	104	200	0	0	0	2 400
April	103	500	0	0	250	2 400
Mai	99	400	2 000	0	0	2 400
Juni	100	500	0	1 200	130	2 400
Juli	96	100	0	0	0	2 400

August	100	400	2 100	0	150	2 400
September	98	600	0	0	0	2 400
Oktober	101	500	0	0	270	2 400
November	105	300	1 500	0	0	2 400
Dezember	97	400	0	0	230	2 400

Tabelle 15-5: Materialentnahmen aus dem Eingangslager der Speedy GmbH

*Fallstudien Vahs, D.; Schäfer-Kunz, J. (2021): Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

Übungsaufgabe optimale Bestellmenge

Von einer Baugruppe wurden im letzten Jahr 1 000 Stück benötigt. Durch die Bestellung und die Lieferung der Baugruppe entstanden jeweils Kosten von 50,00 Euro. Der Zins- und Lagerkostensatz für die Baugruppe betrug 10 %. Die Baugruppe hatte einen Einkaufspreis von 100,00 Euro. Welche Bestellmenge ist für die Baugruppe optimal, wie viele Bestellungen müssen dazu pro Jahr durchgeführt werden und welche Gesamtkosten entstehen durch die Lagerung und durch die Bestellungen pro Jahr (Hinweis: Zwischenergebnisse dienen der Selbstkontrolle)?

	Faktor	2
×	Bedarfsmenge Je Jahr x_B	
×	Fixkosten Je Bestellung K_f	
/	Zins- und Lagerkostensatz k_L	
/	Einkaufspreis Je Stück k	
	Wurzel	
=	Optimale Bestellmenge q_{opt}	
	Bedarfsmenge Je Jahr x_B	
/	Optimale Bestellmenge q_{opt}	
=	Anzahl jährlicher Bestellungen m_B	

Übungsaufgabe Personalbedarf

Da die Fertigungstiefe der Speedy GmbH reduziert werden soll, wird sich das zu beschaffende Teilespektrum einer Gruppe in der Abteilung Beschaffung erheblich vergrößern. Der Gruppenleiter schätzt deshalb, dass im nächsten Jahr 7 statt der vorhandenen 5 Mitarbeiter benötigt werden. Einer der vorhandenen Mitarbeiter will im nächsten Jahr in den Vorruhestand wechseln, ein anderer Mitarbeiter soll eine Gruppenleiterposition in einer anderen Gruppe übernehmen. Der Gruppenleiter hat deshalb bereits einer Studentin, die eine Zeitlang in der Gruppe mitgearbeitet hat, für das Ende ihres Studiums im nächsten Jahr einen Arbeitsvertrag angeboten, den diese angenommen hat. Wie hoch ist der Netto-Personalbedarf der Gruppe im nächsten Jahr? (Hinweis: Zwischenergebnisse dienen der Selbstkontrolle)

	Brutto-Personalbedarf am Jahresende	
-	Personalbestand am Jahresanfang	
+	Personalabgänge während des Jahres	
-	Bereits feststehende Personalzugänge während des Jahres	
=	Bis zum Jahresende zu beschaffender Netto-Personalbedarf	3 Mitarbeiter

Übungsaufgabe Personalauswahl

Auf eine entsprechende interne und externe Ausschreibung hin bewerben sich die folgenden fünf Kandidaten für die Position des Leiters Beschaffung: Kai T. ist 45 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er ist seit vier Jahren Gruppenleiter in der Beschaffung der Speedy GmbH. Nach einem durchschnittlichen Realschulabschluss hat er eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und bei verschiedenen Unternehmen in der Beschaffung gearbeitet. Er gilt als zuverlässiger, verhandlungsstarker Mitarbeiter, der allerdings nicht sehr innovativ ist. Seine Englisch- und Computer-Kenntnisse sind mittelmäßig.

- Jörg A. ist 39 Jahre alt, geschieden und alleinerziehender Vater eines Kindes. Nach einem sehr guten Wirtschaftsingenieur-Studium ist er seit 10 Jahren bei einem großen Automobilkonzern in verschiedenen Positionen in der Beschaffung tätig, derzeit als Gruppenleiter. Er gibt in seiner Bewerbung an, über sehr gute Englisch- und Software-Kenntnisse zu verfügen.
- Astrid C. ist 33 Jahre alt, ledig und kinderlos. Sie hat an der Technischen Universität München Betriebswirtschaftslehre studiert und bei einem renommierten Professor mit hervorragendem Ergebnis zum Thema E-Procurement promoviert. Sie ist seit einem Jahr für einen großen Automobilkonzern als Projektleiterin für die Einführung einer Beschaffungssoftware in den Vereinigten Staaten zuständig.
- Jan S. ist 40 Jahre alt, verheiratet und kinderlos. Nach einem guten Maschinenbaustudium hat er bei der Niederlassung eines amerikanischen Herstellers von Waschmitteln und ähnlichen Konsumgütern ein Trainee-Programm im Bereich Materialwirtschaft absolviert. Er ist jetzt seit 11 Jahren für das Unternehmen tätig, davon ein Jahr als Leiter der Materialwirtschaft.
- Magnus R. ist 37 Jahre alt, verheiratet und Vater von einem Kind. Der ehemalige Preisträger des Bundeswettbewerbs Mathematik hat nach einem ausgezeichneten Germanistikstudium in Betriebswirtschaftslehre promoviert. Er ist jetzt seit 6 Jahren bei der Niederlassung einer amerikanischen Top-Management-Unternehmensberatung tätig. Als Senior-Consultant ist er dabei für den Bereich Automotive mitverantwortlich.

Bringen Sie die Kandidaten in eine Reihenfolge hinsichtlich ihrer Eignung für die ausgeschriebene Position.